

ขั้นตอนแก้ไขปัญหา POS

จอ 2 (Customer Display) ไม่ปิดตามจอหลัก + Paywire EDC Bridge รันซ้อน

ระบบ: ISB POS Kiosk (campuscard.isb.ac.th) | อัปเดต: 2026-08-11 | เอกสารภายในทีมเทคนิค

สรุปภาพรวม

เอกสารนี้รวบรวม 3 ประเด็นที่พบระหว่างทดสอบเครื่อง POS จริง พร้อมสาเหตุที่ยืนยันจากโค้ด และขั้นตอนแก้ไขทั้งฝั่งพัฒนา (แก้โค้ด/installer) และฝั่งช่างงาน (เครื่องที่ติดตั้งไปแล้ว)

ปัญหา	ผลกระทบ	สถานะการแก้ไข
1. จอ 2 ไม่ปิดตามจอ 1 / จอหลักสลับตำแหน่งตอนเปิดใหม่	รบกวนการปิด-เปิดเครื่องประจำวัน	แก้โค้ดแล้ว — รอ deploy frontend
2. Paywire EDC bridge รันซ้อน 2 instance ทุกครั้งที่ boot	รูดบัตรไม่ผ่าน/bridge ไม่ตอบสนองแบบสุ่ม	แก้ installer + check-pos.ps1 แล้ว — รอ rollout เครื่องที่ติดตั้งแล้ว
3. โดเมน kiosk เปลี่ยนเป็น campuscard.isb.ac.th	เครื่องใหม่เปิดผิดโดเมน / Chrome policy allow-list ผิดตัว	แก้ installer + check-pos.ps1 + docs แล้ว — รอ เช็ค nginx/SSL บนเซิร์ฟเวอร์แยกต่างหาก

ปัญหา 1 — จอ 2 ไม่ปิดตามจอหลัก

MEDIUM

อาการ: กดปิดเบราร์เวอร์ (จอหลัก/จอ 1) แล้วจอลูกค้า (จอ 2) ยังค้างอยู่ พอเปิด kiosk ใหม่ หน้าต่างหลักไปโผล่ที่จอ 2 แทนจอ 1

สาเหตุที่ 1.1 — จอ 2 ไม่ปิดตาม

สาเหตุ

ระบบไม่ใช่ Electron แต่เป็น Chrome kiosk (--kiosk) เปิดจอ 2 ด้วย window.open() ธรรมดา ฎกออกแบบให้จอ 2 หนต่อการปิดโดยไม่ตั้งใจ (กัน Ctrl+W พลัด, watchdog reopen อัตโนมัติทุก 3 วิ) แต่ไม่เคยมี logic cascade-close จากจอ 1 มาจอ 2 เลย

frontend/src/pages/CustomerDisplay.tsx:69-76 (beforeunload guard)

frontend/src/lib/customerDisplayWindow.ts:69-81 (watchdog reopen)

การแก้ไข

เพิ่ม effect ใน CustomerDisplay.tsx ที่ poll window.opener.closed ทุก 1 วิ — ค่านี้เป็น true เฉพาะตอนหน้าต่างหลักถูกปิดจริง (ไม่ใช่ reload/alt-tab เพราะ browsing context ยังอยู่ตอน reload) เมื่อตรวจพบจะปลด beforeunload guard แล้วสั่ง window.close() ปิดจอ 2 ตามอัตโนมัติ — ไม่กระทบพฤติกรรมเดิมตอน reload/alt-tab

สาเหตุที่ 1.2 — จอหลักสลับไปโผล่จอ 2 ตอนเปิดใหม่

สาเหตุ

Chrome kiosk ถูกเปิดด้วย --kiosk เฉยๆ ไม่มี flag ระบุตำแหน่ง/จอ ตำแหน่งจึงขึ้นกับที่ Chrome profile จำ window bounds ล่าสุดไว้เอง — ถ้าครั้งก่อนหน้าต่างไปเลื่อน/ค้างอยู่จอ 2 (จาก crash หรือ sleep/resume) ครั้งถัดไปก็เปิดซ้ำตำแหน่ง

เดิม

```
pos-installer/installer.nsi (Chrome kiosk launch shortcut)
```

การแก้ไข

เพิ่ม flag `--window-position=0,0` ใน shortcut/Exec ที่เปิด Chrome kiosk — (0,0) คือมุมซ้ายบนของจอ primary เสมอตาม convention ของ Windows ไม่ว่าจะจัดวางจออย่างไร บังคับให้ Chrome origin ที่จอ primary ก่อนเข้าโหมด fullscreen ทุกครั้ง

ขั้นตอน Deploy

1. Deploy โค้ด frontend ที่แก้ไข (`frontend/src/pages/CustomerDisplay.tsx`) ขึ้น production ที่ `campuscard.isb.ac.th` — จำเป็น เพราะเป็นโค้ดฝั่งเว็บที่ kiosk โหลดจาก URL จริง
2. เครื่องที่ติดตั้ง ใหม่: ใช้ installer ตัวล่าสุด (`ISB-POS-Setup-1.0.0.exe` ที่ build ใหม่แล้ว มี `--window-position=0,0` ติดมาด้วย)
3. เครื่องที่ติดตั้ง ไปแล้ว: รัน `check-pos.ps1` เวอร์ชันล่าสุด (ดูขั้นตอนใน "Rollout เครื่องที่ติดตั้งแล้ว" ด้านล่าง) — จะซ่อม kiosk shortcut ให้มี flag นี้โดยอัตโนมัติ

Checklist ทดสอบ

- ☐ ปิดจอ 1 (Alt+F4 / ปิดเบราว์เซอร์จริง) → จอ 2 ปิดตามภายใน ~1 วินาที
- ☐ กด F5 (reload) หรือ alt-tab บนจอ 1 → จอ 2 **ยังอยู่ปกติ** ไม่ปิดตาม
- ☐ รีสตาร์ทเครื่อง/เปิด kiosk ใหม่ → จอหลักเปิดที่จอ primary ถูกต้องทุกครั้ง

ปัญหา 2 — Paywire EDC Bridge รันซ้อน 2 instance

HIGH

อาการ: เปิดเครื่อง/login ตามปกติ (ไม่ได้รัน installer หรือ script เอง) แล้วพบ `paywire.exe` รันอยู่ 2 process พร้อมกันใน Task Manager

สาเหตุที่เป็นไปได้

สาเหตุ (รอฟผล DIAGNOSTIC ยืนยัน)

มี autostart entry ชี้ไป `paywire.exe` ซ้อนกันมากกว่า 1 จุด ทั้งสองยิงตอน login พร้อมกัน — installer ตั้งใจสร้างแค่ Startup shortcut แบบ all-users จุดเดียว (`installer.nsi:100-102`) จุดที่อาจซ้ำได้แก่:

- Startup shortcut ที่ current-user scope (เหลือจากติดตั้งเวอร์ชัน/รอบก่อนหน้า)
- Registry Run key (HKCU หรือ HKLM) — บางซอฟต์แวร์ POS/EDC bridge self-register auto-start ไว้ในตัวเอง
- Scheduled Task ที่ชี้ไปที่ `paywire.exe`

ผลกระทบที่แท้จริง

ไม่กระทบเรื่องเงินโดยตรง (USB device แบบ exclusive lock ทำให้รูดบัตร 1 ครั้งไม่มีทางตัดเงินซ้ำ 2 รอบ) แต่ทั้ง 2 instance แย่งกัน bind port 7331 และแย่งสิทธิ์คุมเครื่อง EDC — ตัวที่แพ้จะทำให้เกิดอาการ "รูดบัตรไม่ผ่าน / bridge ไม่ตอบสนอง" แบบสุ่มทุกครั้ง boot

การแก้ไข

อัปเดต `check-pos.ps1` ให้ self-heal อัตโนมัติทุกครั้งที่รัน:

- ลบ Startup shortcut ชั่วที่ current-user scope
- ลบ Run key ใน registry (HKCU/HKLM) ที่มีคำว่า "paywire"
- ลบ Scheduled Task ที่ชี้ไป `paywire.exe`
- ถ้าพบ process รันซ้อนมากกว่า 1 → kill ทั้งหมดแล้วเปิดใหม่ให้เหลือตัวเดียว
- สร้าง Startup shortcut มาตรฐาน (all-users) ใหม่ถ้าหายไป

Rollout — เครื่องที่ติดตั้งไปแล้ว

ไม่ต้อง reinstall ทั้งชุด (เสี่ยงกว่า ต้องรัน driver installer ซ้ำ) — copy ไฟล์เดียวพอ:

1. Copy ไฟล์ `pos-installer/check-pos.ps1` (เวอร์ชันล่าสุด) ไปทับที่ `C:\ISB\check-pos.ps1` บนเครื่อง POS
2. เปิด PowerShell แบบ Administrator แล้วรัน:

```
cd C:\ISB
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File check-pos.ps1
```

3. อ่าน log ที่ script พิมพ์ออกมา — จะบอกชัดเจนว่าลบ/แก้ไขอะไรไปบ้าง
4. ทำซ้ำกับทุกเครื่อง POS ที่ deploy ไปแล้วในสนาม

Rollout — เครื่องติดตั้งใหม่

ใช้ `ISB-POS-Setup-1.0.0.exe` ตัวล่าสุดที่ build จาก `pos-installer/build.sh` — มี fix นี้รวมอยู่แล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่ติดตั้ง ไม่ต้องรัน `check-pos.ps1` เพิ่ม

Checklist ทดสอบ

- ☐ รัน `check-pos.ps1` แล้ว log แสดงผลลัพธ์ครบทุกหัวข้อเป็น `OK`
- ☐ Task Manager เห็น `paywire.exe` เหลือ **1 process** เท่านั้น
- ☐ รีสตาร์ทเครื่อง 2-3 รอบติดกัน → เช็คซ้ำว่ายังเหลือ 1 process เสมอ (ไม่กลับมาซ้อนอีก)
- ☐ ทดสอบรูดบัตรจริงผ่าน EDC → ผ่านปกติไม่มี "bridge ไม่ตอบสนอง"

ปัญหา 3 — โดเมน kiosk เปลี่ยน (campuscard.isb.ac.th)

MEDIUM

อาการ: kiosk ต้องเปิดไปที่ `https://campuscard.isb.ac.th/login` แต่ installer/สคริปต์เดิมยังชี้ไปที่โดเมนเก่า `isb.schooney.tech`

สาเหตุ

ย้ายโดเมนแล้ว (DNS/proxy เปลี่ยนมาชี้ `campuscard.isb.ac.th`) แต่เซิร์ฟเวอร์/CSP เบื้องหลังยังเป็นตัวเดียวกับ `isb.schooney.tech` เดิม — ไฟล์ `installer`, `check-pos.ps1` และเอกสารประกอบยังฝัง URL/policy เดิมไว้ ทำให้เครื่องที่ติดตั้งใหม่เปิด kiosk ผิดโดเมน และ Chrome policy (`LocalNetworkAccessAllowedForUrls` / `PopupsAllowedForUrls`) ก็ allow-list โดเมนผิดตัวด้วย

การแก้ไข

แทนที่ `isb.schooney.tech` ด้วย `campuscard.isb.ac.th` ในไฟล์ `operational` ทั้งหมด — `installer.nsi` (kiosk launch URL + ทั้ง 2 Chrome policy), `check-pos.ps1` (kiosk shortcut check/repair + policy check), `README.md`, `README.txt`, `INSTALL-GUIDE.html`

จงใจไม่แตะ `pos.local.bridge.schooney.tech:7331` (loopback hostname ของตัว Paywire bridge เอง คนละตัวกับโดเมนแอปหลัก ไม่เกี่ยวกับการย้ายโดเมนนี้) และไม่แตะ `docs/edc/FIX-CSP-EDC-BRIDGE.md` กับ `EDC-CONNECT-GUIDE.html` เพราะเป็น incident log ที่ลงวันที่/quote curl response ไว้ ณ ตอนเกิดเหตุ (16 ก.ค. 2026) — แก้ยอนหลังจะทำให้บันทึกประวัติศาสตร์ผิดเพี้ยน

สิ่งที่ต้องเช็คเพิ่มนอกเหนือจากโค้ดในนี้

เป็น domain migration ของ DNS/proxy ที่ชี้เซิร์ฟเวอร์เดิม — nginx config และ CSP header เองไม่ได้อยู่ใน repo นี้ ต้องเข้าไปเช็คบนเซิร์ฟเวอร์จริงแยกต่างหาก:

- ☐ nginx `server_name` ครอบคลุม `campuscard.isb.ac.th` แล้ว
- ☐ SSL certificate ครอบคลุมโดเมนใหม่ (ไม่ขึ้นเตือน self-signed/expired ตอนเปิด kiosk)

Checklist ทดสอบ

- ☐ เปิด kiosk บนเครื่องที่ใช้ `installer/check-pos.ps1` ตัวใหม่ → landing ที่ `https://campuscard.isb.ac.th/login` ถูกต้อง
- ☐ `chrome://policy` แสดง `LocalNetworkAccessAllowedForUrls` และ `PopupsAllowedForUrls` เป็น `campuscard.isb.ac.th`
- ☐ ทดสอบ EDC bridge เชื่อมได้ปกติ (ไม่ถูก CSP บล็อก) หลังเปลี่ยนโดเมน

ไฟล์อ้างอิง

ไฟล์	เกี่ยวข้องกับ
frontend/src/pages/CustomerDisplay.tsx	cascade-close จอ 2 เมื่อจอ 1 ปิดจริง
frontend/src/lib/customerDisplayWindow.ts	logic เปิด/watchdog จอ 2 (ของเดิมไม่ได้แก้)
pos-installer/installer.nsi	เพิ่ม --window-position=0,0 + โดเมนใหม่ให้ kiosk shortcut/policy
pos-installer/check-pos.ps1	self-heal paywire duplicate + kiosk shortcut repair + โดเมนใหม่
pos-installer/README.md, README.txt, INSTALL-GUIDE.html	อัปเดตโดเมนใน docs ประกอบ
pos-installer/build.sh	build installer ใหม่ (รันบน macOS)

เอกสารนี้สร้างจากการวิเคราะห์โค้ดจริงในระบบ ณ วันที่ระบุด้านบน — หากมีการแก้ไขโค้ดเพิ่มเติมภายหลัง ให้ยึดโค้ดปัจจุบันเป็นหลัก